

PRESENTAZIONE TIROCINIO

PRESSO APRA S.P.A.

Introduzione

Durata:

160 ore in un mese di lavoro full-time.

Obiettivo:

Analisi di modelli large language model multimodali (commerciali ed open-source) per l'estrazione di informazioni da immagini.
Formazione sul linguaggio Python per la programmazione orientata agli oggetti.

Applicazione:

Sviluppo di un microservizio per l'estrazione automatica di informazioni da scontrini e la verifica delle spese aziendali secondo la Legge di Bilancio 2025

Timeline

Formazione approfondita su Python per la programmazione ad oggetti, applicazioni con AI e LLM.

Sviluppo del codice, testing del sistema su vari dataset e ottimizzazione delle performances.

Settimana 1

Settimana 3



Settimana 2

Settimana 4

Analisi del problema, verifica della fattibilità, progettazione dell'applicativo e scelta delle tecnologie da utilizzare.

Perfezionamento del microservizio, consegna del progetto e terminazione tirocino.

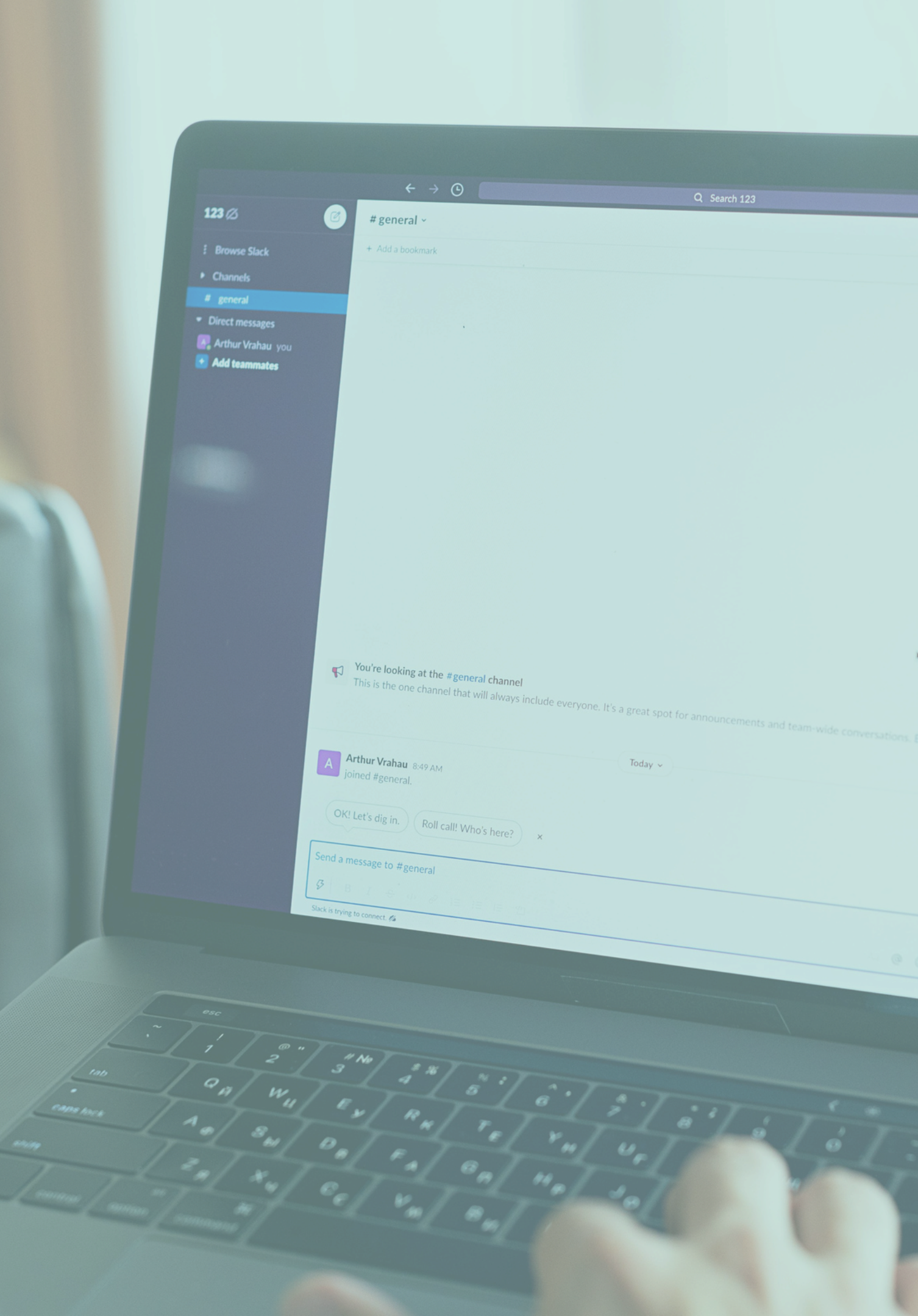
Formazione

Formazione tramite la piattaforma devACADEMY sui seguenti aspetti:

- Programmazione in Python.
- Integrazione di sistemi di intelligenza artificiale all'interno delle proprie applicazioni tramite i corsi "Programmazione a oggetti in Python" e "Applicazioni con AI".

Due tipologie di interazione con LLM viste:

- Esecuzione dei modelli direttamente sul proprio computer, con conseguente privacy, assenza di costi, accessibilità offline, bassa latenza e maggiore controllo.
- Utilizzo di API per accedere ai modelli da remoto, i quali sono generalmente più potenti e presentano aggiornamenti automatici.



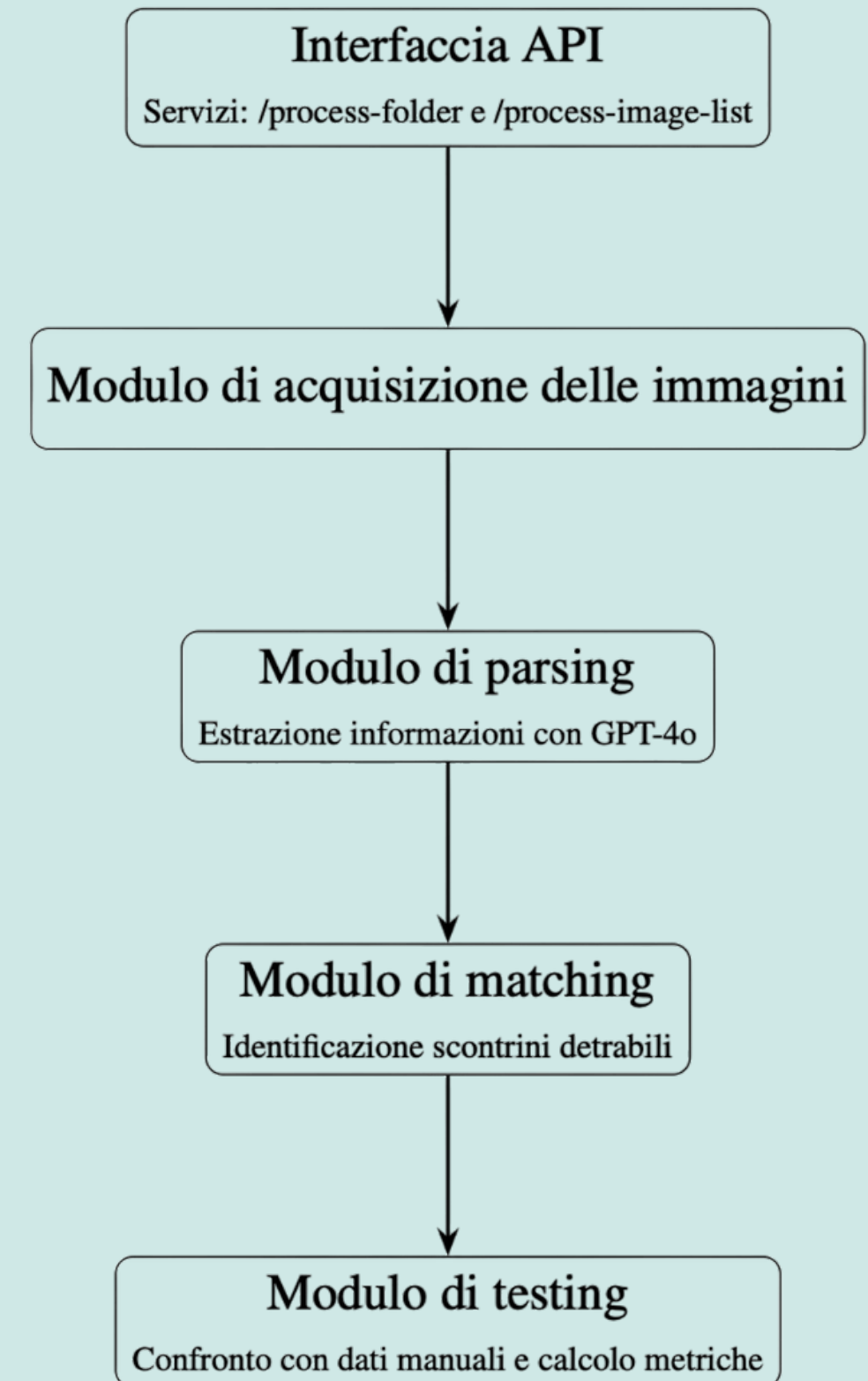
Progettazione

Durante questa fase è stata delineata l'infrastruttura generale del sistema con l'obiettivo di garantire modularità e facilità di manutenzione.

La struttura realizzata si basa su una pipeline di moduli distinti con responsabilità precise e ben definite:

- Interfaccia API
- Modulo di acquisizione delle immagini.
- Modulo di parsing.
- Modulo di matching.
- Modulo di testing.

Questa struttura permette agli sviluppatori di capirne velocemente l'organizzazione, identificare eventuali problemi in specifiche fasi del flusso di lavoro e isolarli per poter migliorare il sistema in modo mirato.

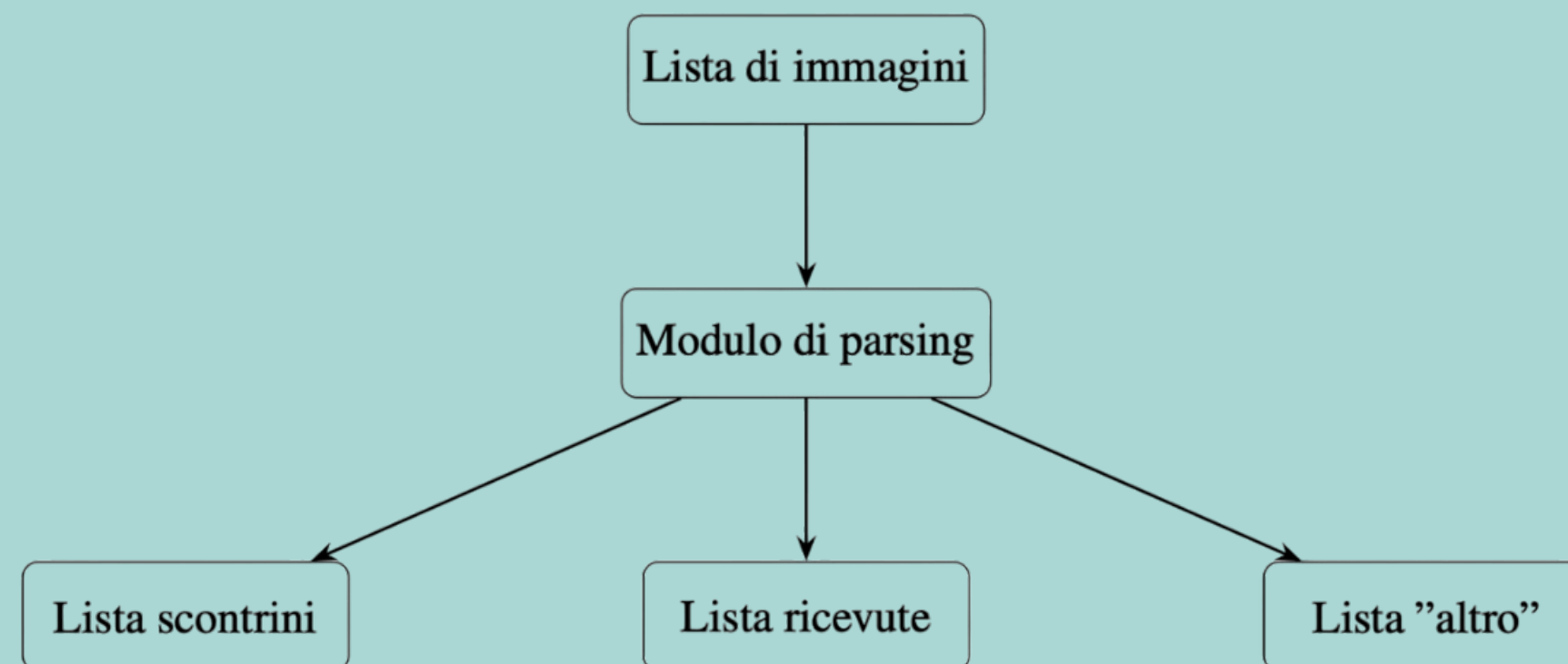


Estrazione delle informazioni dalle immagini

Il modulo di parsing trasforma le immagini in una lista di oggetti Scontrino con le informazioni estratte.



La fase di estrazione è attuata dal modello GPT-4o, al quale viene passato in input un'immagine per volta e un messaggio testuale, che in questo contesto viene chiamato prompt.



Testing e ottimizzazione

Sono stati effettuati due test su larga scala (600 immagini in input contenenti 853 scontrini) per misurare le performances, migliorare l'accuratezza e ottimizzare l'algoritmo.

Le migliorie apportate all'applicativo sono le seguenti:

- Modifica della struttura della classe Scontrino, con aggiunta di attributi utili all'identificazione dei pagamenti tracciabili.
- Modifiche al prompt per migliorare la lettura dei dati in alcuni casi particolari.
- Cambiamento chiamate sequenziali all'LLM in chiamate parallele gestite da thread.
- Utilizzo delle strutture dati adatte in fase di matching, in modo da portare il costo computazionale da esponenziale a lineare.

Performances

Metrica	Valore pre-ottimizzazione	Valore post-ottimizzazione
Tempo totale (600 immagini)	2350s (39.2 min)	330s (5.5 min)
Latenza media per immagine	3.92s	0.55s
Throughput	15.3 img/min	109.1 img/min
Accuratezza	82%	98.1%

Esecuzione

